Adobe Acrobat Reader (32-bit)
编辑(E) 视图(V) 签名(S) 窗口(W) 帮助(H)
工具 附件3：试题格式... 第五章气体动理论...
1 / 7 100%

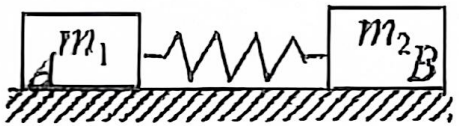
内不要答题）

一、选择题（共30分，每小题3分）

1.（3分）相对论力学中，电子的静止能量为0.5MeV，动能为0.25MeV的电子，其运动速度为[ ]

（A） 0.1c （B） 0.5c （C） 0.75c （D） 0.85c

2.（3分）如图所示，置于水平光滑桌面上质量分别为m_1和m_2的物体A和B之间夹有一轻弹簧，首先用双手挤压A和B使弹簧处于压缩状态，然后撤掉外力，则在A和B被弹开的过程中[ ]



（A） 系统的动量守恒，机械能不守恒 （B） 系统的动量守恒，机械能守恒

（C） 系统的动量不守恒，机械能守恒 （D） 系统的动量与机械能都不守恒

3.（3分）关于刚体对轴的转动惯量，下列说法中正确的是[ ]

（A） 只取决于刚体的质量，与质量的空间分布和轴的位置无关

（B） 取决于刚体的质量和质量的空间分布，与轴的位置无关

（C） 取决于刚体的质量、质量的空间分布和轴的位置

（D） 只取决于转轴的位置，与刚体的质量和质量的空间分布无关

4.（3分）几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3： 试卷格式样张 - Adobe Acrobat Reader (32-bit)
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 签名(S) 窗口(W) 帮助(H)
主页 工具 附件3： 试卷格式... × 第五章气体动理论...
2 / 7 100%

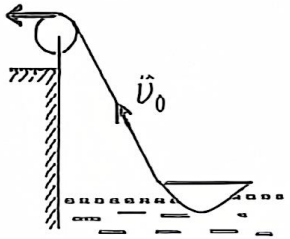
4.（3 分）几个力同时作用在一个具有光滑固定转轴的刚体上，如果这几个力的矢量和为零，

则此刚体 [ ]

（A）必然不会转动　　（B）转速必然不变

（C）转速必然改变　　（D）转速可能不变，也可能改变

5.（3 分） 如图所示，湖中有一小船，有人用绳绕过岸上一定高度处的定滑轮拉湖中的船向岸边运动．设该人以匀速率v_0收绳，绳不伸长，湖水静止，则小船的运动是 [ ]



（A）匀加速运动　　（B）匀减速运动

（C）变加速运动　　（D）变减速运动

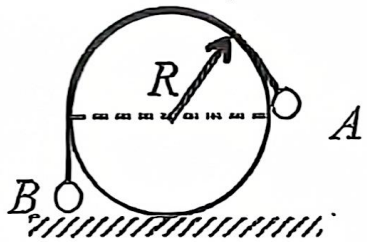
6.（3 分）质点沿半径为 R 的圆周作变速运动，其角速度 ω 随时间 t 的关系为 ω=at（a 为常量）。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

静止状态轻轻释放A，当A球到达地面后，B球能沿上升的最大高度是［　　］

（A）R　　（B）$\frac{2}{3}R$

（C）$\frac{1}{2}R$　　（D）$\frac{1}{3}R$

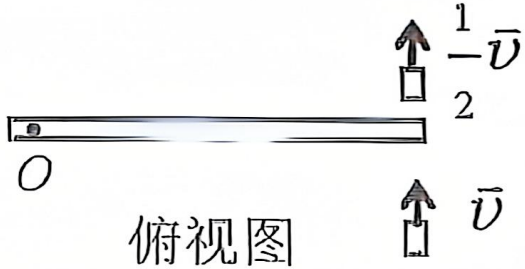


9.（3 分） 一质量为m的质点，在半径为R的半球形容器中，由静止开始自边缘上的A点滑下，到达最低点B时，它对容器的正压力为N，则质点自A滑到B的过程中，摩擦力对其作的功为［　　］

（A）$\frac{1}{2}R\ (N-3mg)$　（B）$\frac{1}{2}R\ (3mg-N)$　（C）$\frac{1}{2}R\ (N-mg)$　（D）$\frac{1}{2}R\ (N-2mg)$

10.（3 分） 如图所示，一静止的均匀细棒，长为L、质量为M，可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O在水平面内转动，一质量为m、速率为v的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为$\frac{1}{2}v$，则此时棒的角速度应为［　　］

（A）$\frac{mv}{ML}$　　（B）$\frac{3mv}{2ML}$　　（C）$\frac{5mv}{3ML}$　　（D）$\frac{7mv}{4ML}$



俯视图

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Adobe Acrobat Reader (32-bit)
(V) 签名(S) 窗口(W) 帮助(H)
附件3： 试卷格式... × 第五章气体动理论...
3 / 7 100%

二、填空题（共 30 分，每小题 3 分）

1.（3 分） 某质点在力$\vec{F}=(4+5x)\vec{i}$（SI）的作用下沿x轴作直线运动，在从$x=0$移动到$x=10$ m的过程中，力$\vec{F}$所做的功为_____.

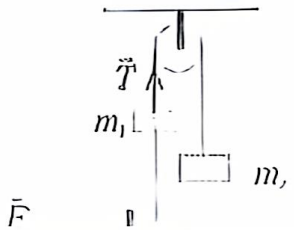
2.（3 分） 在x轴上作变加速直线运动的质点，已知其初速度为v_0，初始位置为x_0，加速度$a=Ct^2$（其中C为常量），则其速度与时间的关系为$v=$_____，运动学方程为$x=$_____.

3.（3 分） 一质量为M的质点沿x轴正向运动，假设该质点通过坐标为x的位置时速度的大小为kx（k为正值常量），则此时作用于该质点上的力$F=$_____，该质点从$x=x_0$点出发运动到$x=x_1$处所经历的时间$\Delta t=$_____.

4.（3 分） 低速运动的质子和α粒子，若它们的德布罗意波长相同，则它们的动量之比$p_p:p_\alpha=$_____；动能$E_p:E_\alpha=$_____.

5.（3 分） 两个完全相同的粒子 A、B，质量均为 m_0，在实验室参考系中沿 x 轴相向运动，速度大小均为 0.8c（c 为光速）。在 A 粒子的静止参考系中观测到 B 粒子的动能为_____。在实验室参考系中单个粒子的动能为_____，两粒子对撞时的总能量为_____。

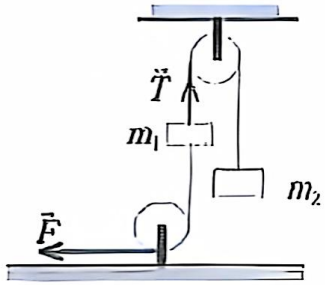
6.（3 分） 在如图所示装置中，若两个滑轮与绳子的质量以及滑轮与其轴之间的摩擦都忽略不计，绳子不可伸长，则在外力 F 的作用下，物体 m_1 和 m_2 的加速度为 a =_____，m_1 与 m_2 间绳子的张力 T =_____.



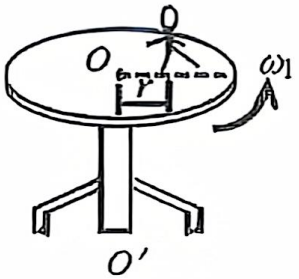
扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件3：试卷格式样张 - Adobe Acrobat Reader (32-bit)
文件(F) 编辑(E) 视图(V) 签名(S) 窗口(W) 帮助(H)
主页 工具 附件3：试卷格式... × 第五章气体动理论...
3 / 7 100%

6.（3 分） 在如图所示装置中，若两个滑轮与绳子的质量 以及滑轮与其轴之间的摩擦都忽略不计，绳子不可伸长，则在外力 F 的作用下，物体 m_1 和 m_2 的加速 度为 a =_____，m_1 与 m_2 间绳子 的张力 T=_____.

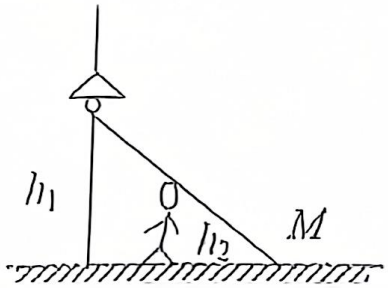


7.（3 分） 有一半径为R的匀质圆形水平转台，可绕通过盘心O且垂直于盘面的竖直固定轴OO'转动，转动惯量为J，台上有一人，质量为m．当他站在离转轴r处时（$r < R$），转台和人一起以ω_1的角速度转动，如图．若转轴处摩擦可以忽略，问当人走到转台边缘时，转台和人一起转动的角速度ω_2=_____.



8.（3 分） 一个半径为 R 的圆盘沿着其直径 AB 被切去一个半圆形，剩余部分的面密度为 ρ 。该不规则平面图形绕 AB 轴转动的转动惯量为 J_1，绕垂直于 AB 且通过圆心 O 的轴（垂直于平面）转动的转动惯量为 J_2。求：(1) J_1 =_____；(2) J_2 =_____。

9.（3 分） 灯距地面高度为h_1，一个人身高为h_2，在灯下以匀速率v沿水平直线行走，如图所示，则他的头顶在地上的影子M点沿地面移动的速度v_M =_____.



扫描全能王
3亿人都在用的扫描App